AUDIO PRODUCTION

เตรียมไฟล์เสียงเป็น batch แบบ deterministic: ตัด ปรับ loudness ตรวจ QA

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-book-audio-production
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

4. หลักฐานสถานะ

5. คุณค่าและจุดต่าง

6. ช่องว่างสำคัญ

7. คำตัดสิน

8. ขั้นต่อไป

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Audio Production — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

ช่วยผู้ผลิตคอนเทนต์เสียงตัดและปรับ loudness ไฟล์เป็น batch ด้วย FFmpeg แบบทำซ้ำได้ ตรวจ QA และได้ manifest ที่พิสูจน์ผลได้ โดยไม่ส่งเสียงออกนอกเครื่องและไม่ใช้ AI

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

- ปัญหา: การทำ master เสียงหลายแทร็กให้ได้ LUFS/true peak ตามเป้าแบบ manual ช้าและพิสูจน์ผลซ้ำไม่ได้
- ผู้ใช้: ผู้ทำ podcast/คอนเทนต์เสียง — ผู้ใช้จริงตอนนี้ **[ต้องยืนยัน]**

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- CLI `book-audio run|verify|benchmark` ตาม contract `audio-batch.v1` (`schemas/`)
- ตัดตาม sample, normalize loudness, ตรวจ QA, เขียน FLAC/WAV 24-bit, `result.json` + sha256 sidecar
- replay เมื่อ input/setting เหมือนเดิม, `REPLAY_CONFLICT` เมื่อเปลี่ยน, lock + staging แบบ atomic, resource limits
- FFmpeg/FFprobe pin ใน `toolchain.lock.json`; benchmark 2026-09-25: 21 output, 0 QA failure, `model_calls=0`

4. หลักฐานสถานะ

รายการ	ค่า (ตรวจจาก repository)
Stack	Python
Commits	24 (แรก 2026-09-24 → ล่าสุด 2026-10-01)
Source	44 ไฟล์ / 4,880 บรรทัด
Tests	25 ไฟล์
CI	1 workflow
Deploy config	ไม่มี
Live URL	ไม่มี
README	160 บรรทัด (`Book Audio Production`)
โครงสร้างซ้ำ (template family)	1 repo ที่มี structure signature เดียวกัน

5. คุณค่าและจุดต่าง

- จุดต่างจาก ffmpeg-normalize/Auphonic: replay-safe manifest, toolchain pin และ privacy (ไม่อัปโหลด) — เหมาะกับงานที่ต้องพิสูจน์ผล
- แยก contract ชัดกับ `book-production-platform` (`audio-ir.v1`) ที่ไม่ใช่ fork และมี boundary check
- มุมรายได้: ใช้ในงานผลิตคอนเทนต์ของเจ้าของเอง **[สมมติฐาน]**

6. ช่องว่างสำคัญ

- ยังไม่ผ่าน human listening review — README ระบุว่ายังไม่ pilot ready
- ไม่มีผู้ใช้หรือ workflow คอนเทนต์ที่เรียกใช้จริง **[ต้องยืนยัน]**
- ต้นทุนเป็นเงินยัง unknown (ไม่มี rate card)

7. คำตัดสิน

`showcase` — วิศวกรรมแข็งแรงและเป็นหลักฐาน portfolio ที่ดี แต่ยังไม่มีผู้ใช้ จะเปลี่ยนเป็น `invest` เมื่อถูกใช้ใน pipeline คอนเทนต์เสียงจริงของ Solo Empire อย่างน้อยหนึ่งงานต่อเนื่อง

8. ขั้นต่อไป

1. ทำ listening review ตาม `docs/engineering/2026-09-26-audio-listening-checklist.md`
2. ใช้กับงานเสียงจริงหนึ่งชุดแล้วบันทึกผล
3. รักษา boundary กับ `book-production-platform` ตาม README

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `pyproject.toml`
- `src/book_audio_production/cli.py`
- `schemas/audio-batch.v1.schema.json`
- `(book-dev) bookchaowalit/book-production-platform/README.md`